INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL · ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO

Inventario del modelo EER del proyecto propio

Unidad de aprendizaje	Bases de Datos
Práctica	Práctica 3 — Ejercicio 2
Proyecto	Gestor académico ESCOM
Equipo	Catscoms
Integrantes	Estrada Sánchez Emiliano · Mora Acosta Pablo · Espinosa Gómez David Enrique

Este inventario recoge todos los elementos del modelo entidad-relación extendido que el equipo entregó en el Ejercicio 4 de la Práctica 2. Sirve como lista de verificación: al terminar la transformación, el Ejercicio 6.5 comprueba contra esta lista que ningún elemento se perdió por el camino.

Correcciones al modelo antes de transformarlo

El enunciado pide corregir el modelo si se recibieron observaciones. Al revisarlo contra las reglas de la notación aparecieron tres puntos que, además, impedían aplicar alguna regla de transformación. Se corrigieron antes de empezar.

Tabla 1. Qué cambió respecto del modelo de la Práctica 2 y por qué.

Qué cambió	Por qué
La cardinalidad de **Cursa** pasa de `(0, carga_media) : (0, cupo)` a `(0, N) : (0, N)`	El máximo de una cardinalidad debe ser una constante del modelo. Aquí dependía de `Carrera.carga_media`, que vale 7 en ISC y 6 en IIA y LCD, y de `Grupo.cupo`, distinto en cada grupo. Los dos topes pasan a reglas de negocio verificadas con disparadores
Se añade el atributo multivaluado **`Estudiante.telefono`**	El modelo no tenía ninguno, así que la Regla 3 se quedaba sin nada que transformar. El procedimiento de reinscripción exige registrar teléfono de casa y celular, de modo que el atributo estaba en el dominio aunque faltara en el diagrama
MateriaOptativa gana un segundo atributo propio, `semestre_sugerido`	Solo tenía `slot`: lo que se contaba como segundo atributo era `rama_id`, que es una clave foránea y no un atributo del subtipo. El semestre sugerido viene de la trayectoria publicada para las optativas de la carrera

1. Entidades fuertes

Tabla 2. Entidades fuertes, sus atributos y su clave primaria.

Entidad	Atributos	Clave primaria
Carrera	id, nombre, plan_version, carga_minima, carga_media	`id`
Rama	id, nombre	`id`
Estudiante	boleta, nombre *(compuesto)*, correo, telefono *(multivaluado)*, promedio *(derivado)*	`boleta`
Profesor	id, nombre, link_fuente	`id`
Periodo	id, nombre, fecha_inicio, fecha_fin	`id`
Materia	id, nombre, creditos, unidades_aprendizaje, link_plan_estudios	`id`
EventoCalendario	id, nombre, tipo_evento, fecha_inicio, fecha_fin	`id`
Resena	id, calif_calidad, calif_dificultad, recomienda, texto, es_anonima, fecha	`id`

Son ocho. **Reseña** se cuenta aquí como entidad y no como relación: tiene identidad propia, puede editarse y moderarse, y de ella depende una entidad débil.

2. Entidades débiles

Tabla 3. Entidades débiles y su relación de identificación.

Entidad débil	Propietario	Relación	Dependencia	Clave parcial
InscripcionPeriodo	Estudiante y Periodo	Registra, EnPeriodo	Identificación	Ninguna: su clave es la pareja
Grupo	Periodo	Pertenece	Identificación	`codigo`
SesionHorario	Grupo	TieneSesion	Identificación	`dia` + `bloque`
EventoPersonal	Estudiante	Agenda	Existencia	Tiene clave propia
ReporteResena	Resena	Reporta	Existencia	Tiene clave propia

Las tres primeras son de identificación: su clave no se completa sin la del propietario. `Grupo` es el caso claro, porque la Escuela reutiliza los códigos cada semestre y `6CV3` por sí solo no identifica nada. Las dos últimas son de existencia: tienen identificador propio, pero no tienen sentido fuera de la entidad de la que cuelgan.

3. Relaciones

Tabla 4. Relaciones del modelo con sus cardinalidades mínima y máxima.

Relación	Cardinalidad	Tipo
[Carrera] — [Define] — [Rama]	(1,N) : (1,1)	1:N
[Carrera] — [Estudia] — [Estudiante]	(0,N) : (1,1)	1:N
[Carrera] — [Ofrece] — [Materia]	(1,N) : (1,1)	1:N
[Rama] — [Agrupa] — [MateriaOptativa]	(1,N) : (1,1)	1:N
[Estudiante] — [Registra] — [InscripcionPeriodo]	(0,N) : (1,1)	1:N, identificadora
[InscripcionPeriodo] — [EnPeriodo] — [Periodo]	(1,1) : (0,N)	1:N, identificadora
[Grupo] — [Pertenece] — [Periodo]	(1,1) : (0,N)	1:N, identificadora
[Grupo] — [DeMateria] — [Materia]	(1,1) : (0,N)	1:N
[Profesor] — [Imparte] — [Grupo]	(0,N) : (1,1)	1:N
[Grupo] — [TieneSesion] — [SesionHorario]	(1,N) : (1,1)	1:N, identificadora
[InscripcionPeriodo] — [Cursa] — [Grupo]	(0,N) : (0,N)	**N:M con atributos**
[Periodo] — [Contiene] — [EventoCalendario]	(0,N) : (1,1)	1:N
[Estudiante] — [Agenda] — [EventoPersonal]	(0,N) : (1,1)	1:N, identificadora
[EventoPersonal] — [Sobre] — [Materia]	(0,1) : (0,N)	1:N opcional
[Materia] — [Requiere] — [Materia]	(0,N) : (0,N)	**N:M recursiva**
[agregación de Cursa] — [Genera] — [Resena]	(0,1) : (1,1)	**1:1**
[Resena] — [Reporta] — [ReporteResena]	(0,N) : (1,1)	1:N

Cursa lleva tres atributos propios: `calificacion`, `veces_cursada` y `es_adeudo`.

4. Jerarquías

Materia → MateriaObligatoria / MateriaOptativa

Disyunción: disjunta (d). Ninguna materia es obligatoria y optativa a la vez; el plan de estudios las clasifica desde el catálogo oficial.

Completitud: total (t). Toda materia del plan cae en uno de los dos subtipos; no hay materias sin clasificar.

Atributos propios de MateriaObligatoria: `semestre_fijo`, `tiene_recurse`.

Atributos propios de MateriaOptativa: `slot`, `semestre_sugerido`.

Es la única jerarquía del modelo.

5. Atributos multivaluados, compuestos y derivados

Tabla 5. Atributos que requieren tratamiento especial.

Atributo	Tipo	Detalle
`Estudiante.nombre`	Compuesto	Se descompone en `nombres`, `ap_paterno` y `ap_materno`
`Estudiante.telefono`	Multivaluado	Teléfono de casa y celular, los dos que exige el procedimiento de reinscripción
`Estudiante.promedio`	Derivado	Promedio de las calificaciones de `Cursa`
`InscripcionPeriodo.carga_inscrita`	Derivado	Suma de las unidades de aprendizaje inscritas en ese periodo
`InscripcionPeriodo.adeudos_contabilizados`	Derivado	Cuenta de inscripciones con `es_adeudo` en ese periodo

6. Relaciones ternarias o de orden superior

El modelo no tiene ninguna. Conviene dejarlo escrito porque el sistema de reseñas parece pedir una: la reseña necesita saber quién la escribió, sobre qué profesor y en qué grupo.

Se descartó la ternaria Estudiante–Profesor–Grupo por dos razones. No impediría que alguien reseñara a un profesor con el que nunca coincidió, porque nada obliga a que la terna corresponda a una inscripción real. Y el profesor sería redundante: el grupo ya determina quién lo imparte.

En su lugar el modelo usa **agregación**: la relación **Cursa**, con las entidades que participan en ella, se trata como una entidad de orden superior, y es esa entidad agregada la que se relaciona con **Resena**.

Preguntas previas a la transformación

¿Qué elementos van a requerir una tabla adicional?

Cinco, además de una por cada entidad:

- `Estudiante.telefono`, por ser multivaluado — Regla 3.
- La relación **Cursa**, por ser muchos a muchos con atributos propios — Regla 5.
- La relación recursiva **Requiere**, también muchos a muchos — Regla 5.
- Los dos subtipos de **Materia**, si se elige una estrategia que los separe — Regla 9.

Las entidades débiles no cuentan aquí: cada una ya era una entidad y produce su propia tabla; lo que cambia es la forma de su clave primaria.

¿Qué atributos se convertirán en claves foráneas?

Todos los que hoy son el lado «uno» de una relación 1:N. En concreto: `carrera_id` en `rama`, `estudiante` y `materia`; `rama_id` en `materia_optativa`; `periodo_id`, `materia_id` y `profesor_id` en `grupo`; `periodo_id` en `evento_calendario`; `estudiante_boleta` y `materia_id` en `evento_personal`; `resena_id` y `reportante_boleta` en `reporte_resena`; y las claves de las débiles hacia sus propietarios.

Una advertencia para no confundirse al revisar el modelo conceptual: `rama_id` aparece en el diagrama Crow's Feet dentro de `MateriaOptativa`, pero **no es un atributo del subtipo**. Es la relación **Agrupa** bajada a clave foránea.

¿Qué decisión hay que tomar en la jerarquía?

Elegir entre las tres estrategias del Ejercicio 5. Los datos que pesan en la decisión son: la jerarquía es disjunta y total, cada subtipo tiene solo dos atributos propios, y el supertipo **Materia** es destino de claves foráneas desde `grupo` y desde las dos columnas de `prerrequisito`.

Ese último dato es el que inclina la balanza, y se desarrolla en el documento de transformación.